Notional Machine: Java Memory Playground

Mike Barkmin

Überblick

Kleine Umfrage

Was sind Notional Machines?

Beispiele für Notional Machines

JVM Arbeitsspeichermodell

Java Memory Playground

JMP im Unterricht

Abschluss

CC BY SA

Kleine Umfrage

Kleine Umfrage

www.menti.com

Was sind Notional Machines?

Was sind Notional Machines?

Eine Notional Machine ist ein pädagogisches Hilfsmittel, um das Verständnis von Aspekten eines Programms oder einer Programmierung zu unterstützen.

CC BY SA

Was sind Notional Machines?

Haptisches, digitales Tool, eine Metapher, ...
I.d.R. Reduzierung auf ein zentrales Konzept

CC BY SA

Beispiele für Notional Machines

Beispiele für Notional Machines: Variablen

Als Box



Als Parkplatz

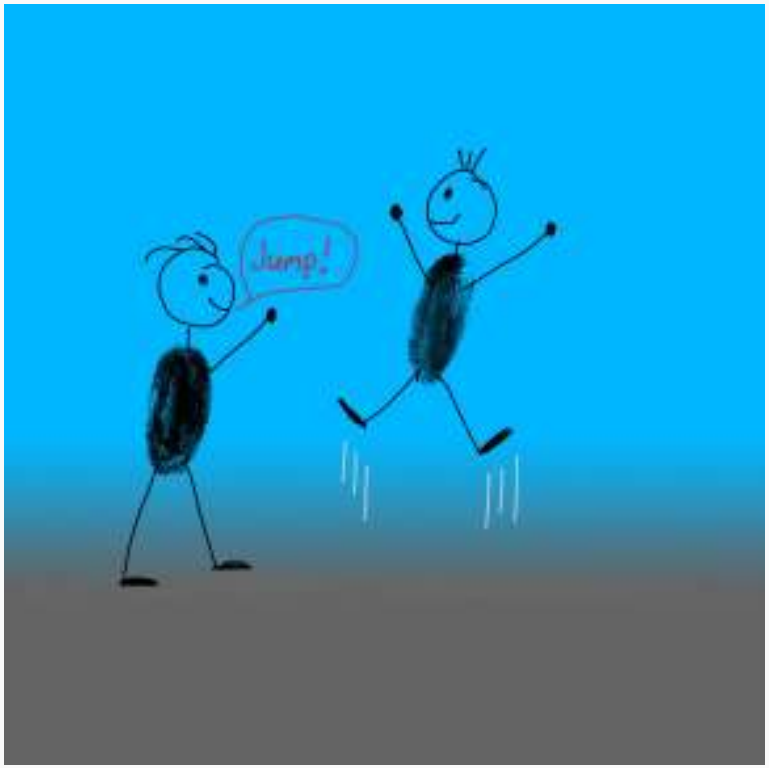


Als Namensschild



Beispiele für Notional Machines: Schüler:innen als Objekte

- Klasse: Eine Beschreibung der Methode (z.B. auf Papier)
- Objekt: Schüler:innen
- Methodenaufrufe: Verbale Anfragen der Schüler:innen
- Parameter: Teil der verbalen Anfrage
- Rückgabewert: Verbale Antwort der Schüler:innen



Weitere Beispiele für Notional Machines



https://notionalmachines.github.io

CC BY SA

JVM Arbeitsspeichermodell

Aufbau des Arbeitsspeichermodells in der JVM

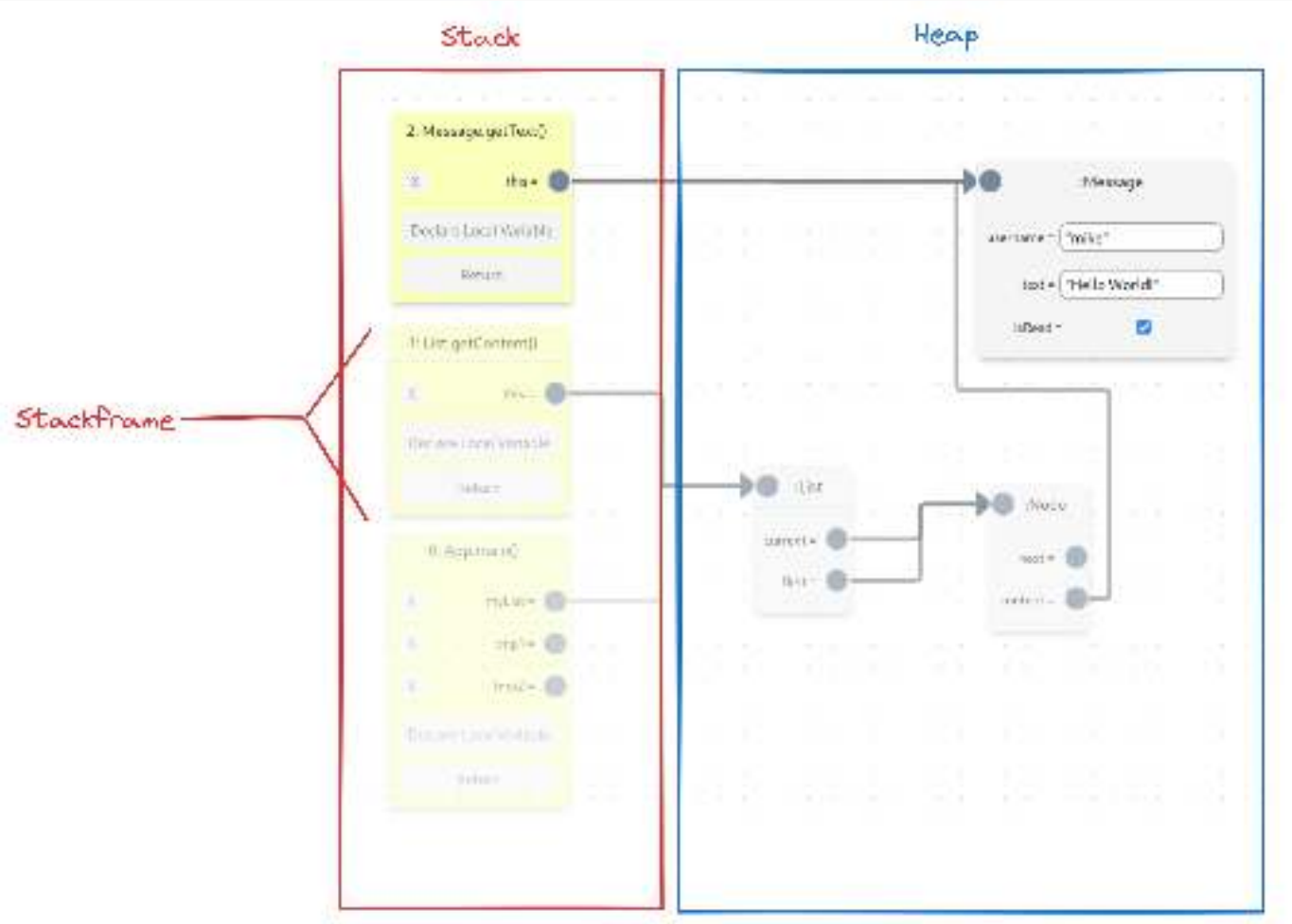
Call-Stack
(Aufrufstapel)

Stack-Memory
(Aufrufspeicher)

Heap-Memory
(Haldenspeicher)

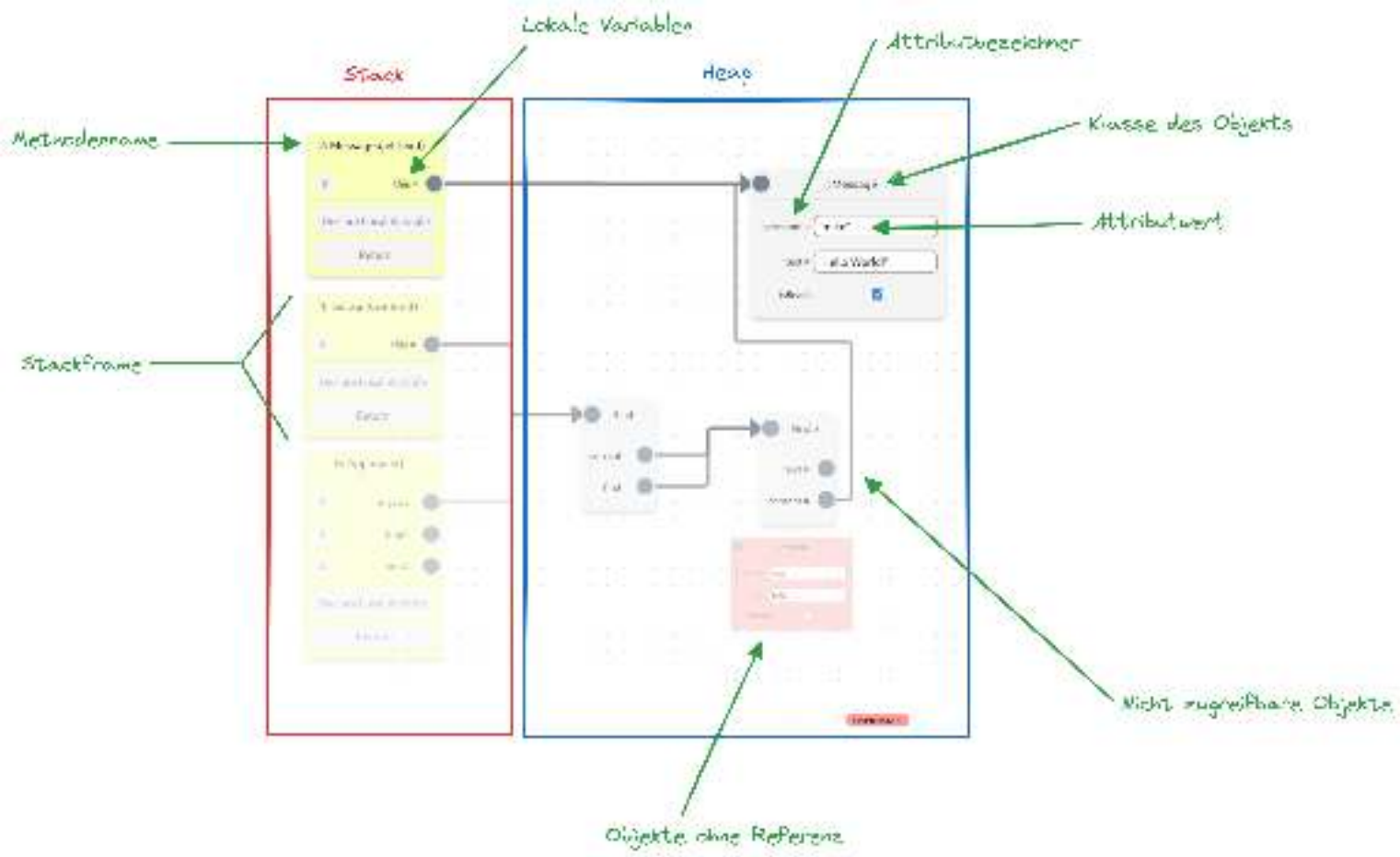
CC BY SA

Aufbau des Arbeitsspeichermodells in der JVM



Java Memory Playground

Java Memory Playground



Java Memory Playground: Tour



https://jmp.openpatch.org

CC BY SA

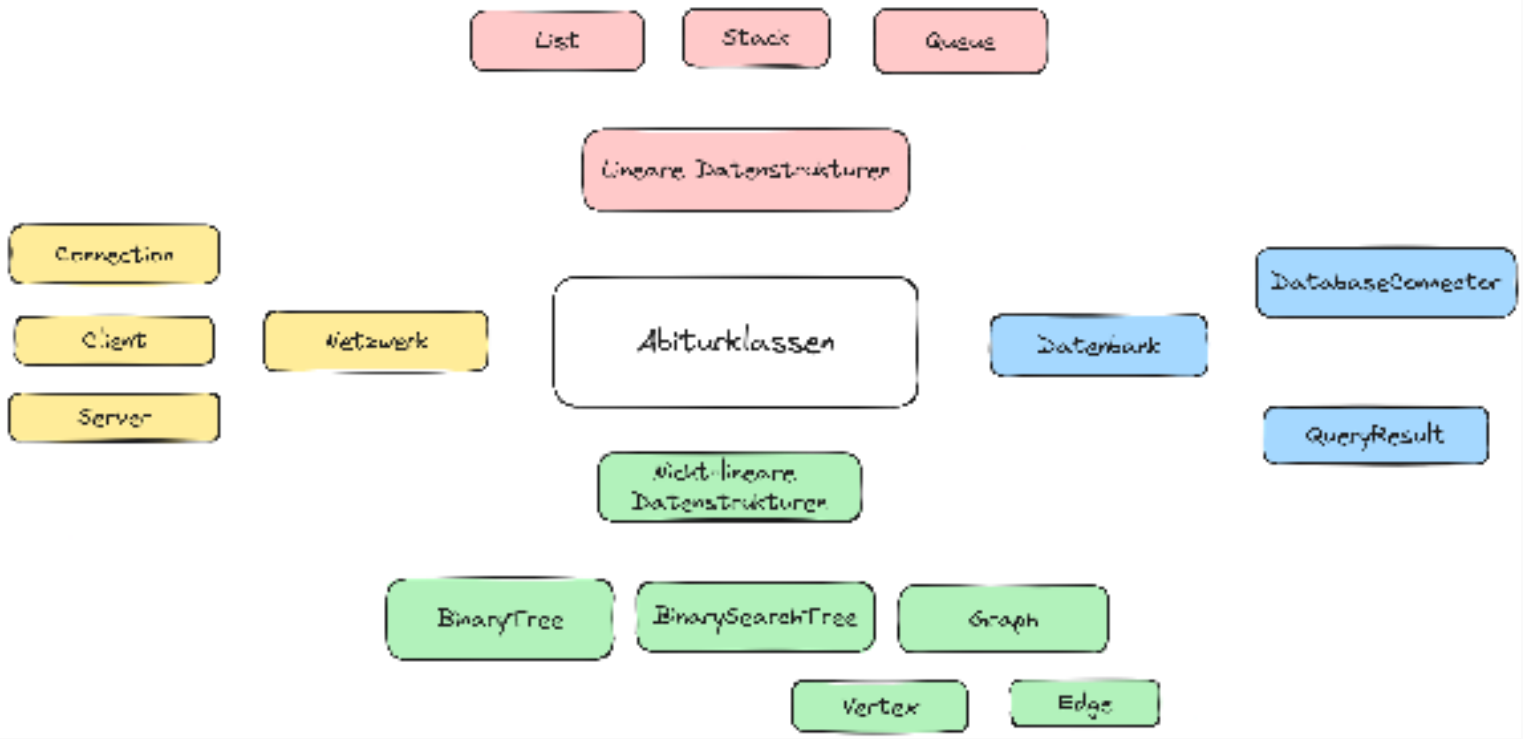
JMP im Unterricht

JMP zu Arrays: Eine neue Nachricht



https://informatik.openpatch.org/projekte/messenger/feature-nachrichten/eine-neue-nachricht

JMP zu dynamischen Datenstrukturen



Typischer Ablauf einer Stunde

- **Verschiedene Zugänge (EIS-Prinzip)**
- Objektspiel mit CRC- und Objektkarten (Gruppe)
- Interaktives Objektdiagramm (Einzel)
- Pseudocode (Einzel)
- Pseudocodes gegenseitig testen (Partner)
- ggfs. Programmierung

CC BY SA

Aufbau und Funktionsweise der Listenklasse

Präsentation aus dem Unterricht

CC BY SA

Traversierung von Binärbäumen

Aufgaben aus dem Unterricht

CC BY SA

Einbettung in ein größeres Projekt: Verschlüsselter Messenger

- `https://informatik.openpatch.org/projekte/messenger`
- Motivation aus dem Messenger heraus
- Datenstruktur XY
  - Aufbau und Funktionsweise (JMP)
  - Dokumentation
  - Implementierung (Online-IDE)
  - Übungen (Online-IDE)
  - Integration in den Messenger (BlueJ / IntelliJ)

Eigenen JMP erstellen

Mitmach-Demo

CC BY SA

Abschluss

Abschluss

- Fragen
- Verwendbarkeit in eurem Unterricht
- Anregungen zur Weiterentwicklung

CC BY SA